PROGRAMA DE ESTUDIANTES

Diseño del problema

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

UNIVERSIDAD

22 DE FEBRERO DE 2026

JUAN SEBASTIAN GARAVITO MEJIA

Descripción del problema

El programa le solicita al usuario que ingrese los nombres y notas de los estudiantes, junto a un rango. A partir de las notas ingresadas y el rango, mediante dividir y conquistar y memorización, se suman las notas y se calcula el promedio del rango previamente establecido por el usuario, para después determinar cuáles estudiantes son los que aprobaron.

Historial de usuario

H01 - Ingresar nombre y notas de estudiantes

- **Descripción**
  El sistema le solicita al usuario el nombre y las notas.
- **Caso exitoso**
  Se ingresa nombres y notas en orden correcto sin puntos o comas entre nombre y nota.
- **Caso no exitoso**
  El usuario ingresa los datos en orden diferente y/o con puntos o comas entre datos.
- **Entrada**
  Nombres y notas.
  Ejemplo: juan 4.2 diana 3.0 maría 4.9
- **Salida**
  No hay.

H02 – Selección del rango de estudiantes

- **Descripción**
  El sistema solicita al usuario un rango de estudiantes para determinar el promedio de notas.
- **Caso exitoso**
  Determina un rango dentro del número de estudiantes.
- **Caso no exitoso**
  Ingresa datos no numéricos o determina un rango fuera del numero de estudiantes ingresados.
- **Entrada**
  Rango de estudiantes.
  Ejemplo: 1 a 5, siendo 10 estudiantes.
- **Salida**
  No hay.

H03 – Calcular el promedio de notas

- **Descripción**
  El sistema calcula el promedio de las notas en el rango seleccionado.
- **Caso exitoso**
  Se calcula el promedio de los estudiantes y se muestra al usuario.
- **Caso no exitoso**

No se calcula el promedio por un rango vacío, notas no numéricas o rango fuera de los limites.

- **Entrada**
  Notas y rango seleccionado.
- **Salida**
  Promedio de los estudiantes.

H04 – Evaluar estudiantes aprobados

- **Descripción**
  El sistema evalúa los estudiantes que cumplen la condición para aprobar.
- **Caso exitoso**
  Se muestra el nombre de los estudiantes aprobados.
- **Caso no exitoso**
  No se llego a realizar el promedio.
- **Entrada**
  Lista nombres y notas.
- **Salida**
  Nombres de los estudiantes que aprobaron o no hay estudiantes que aprobaron.

Requerimientos funcionales

RF01 – Solicitar nombres y notas de los estudiantes.

RF02 – Almacenar los nombres y notas de los estudiantes.

RF03 – Calcular la suma de las notas con conquistar y dividir.

RF04 – Calcular el promedio de las notas.

RF05 – Comparar las notas con el promedio.

RF06 – Mostrar los nombres de los estudiantes que aprobaron en el subrango.

RF07 – Permitir al usuario seleccionar un rango de estudiantes y calcular el promedio solo para ese grupo de estudiantes.

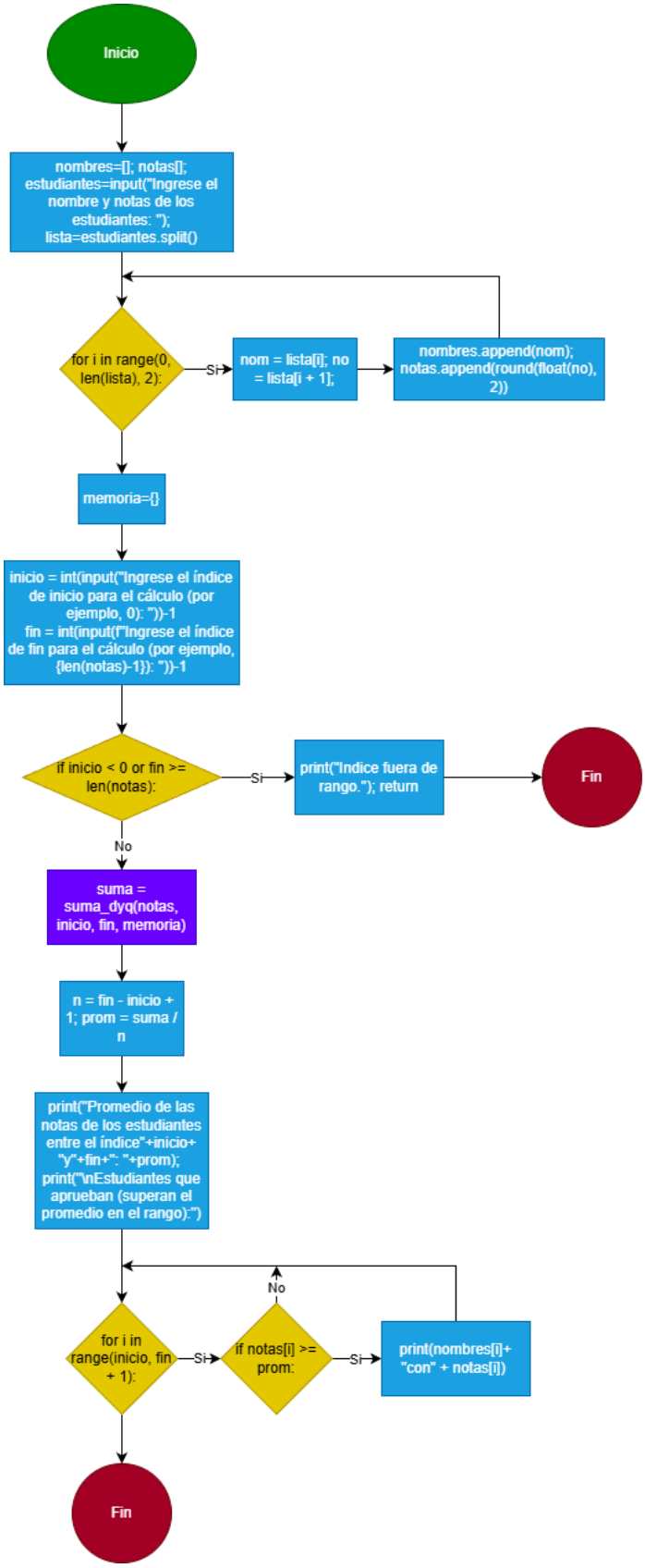
RF08 – Usar memorización para almacenar y reutilizar sumas de subrangos.

Requerimientos no funcionales

- Debe ser desarrollado en Python.
- Dividir y conquistar debe ser implementado para calcular la suma de las notas.
- Memorización debe ser utilizada para almacenar y reutilizar la suma de los subrangos.

Diagrama de flujo:

Main y D&Q



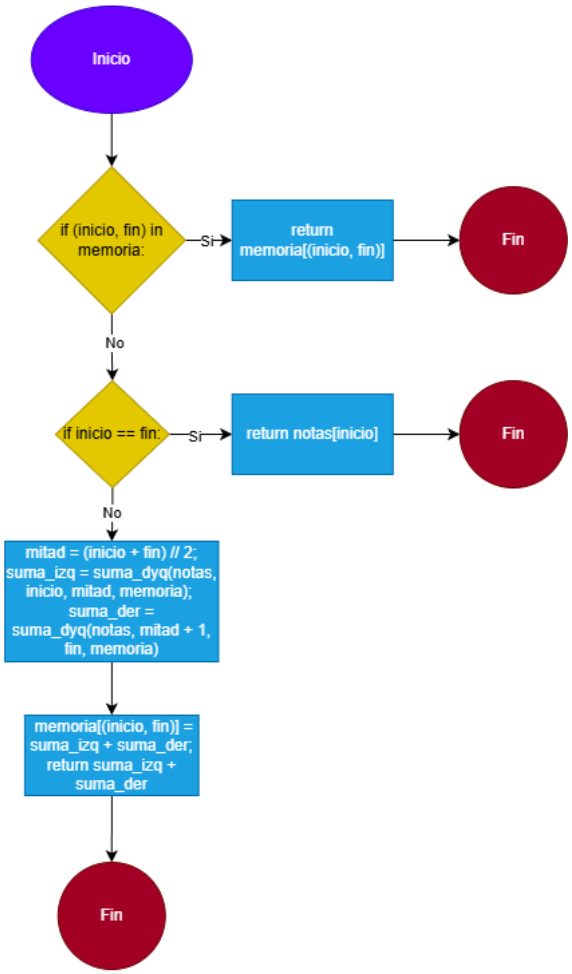


Diagrama casos de uso

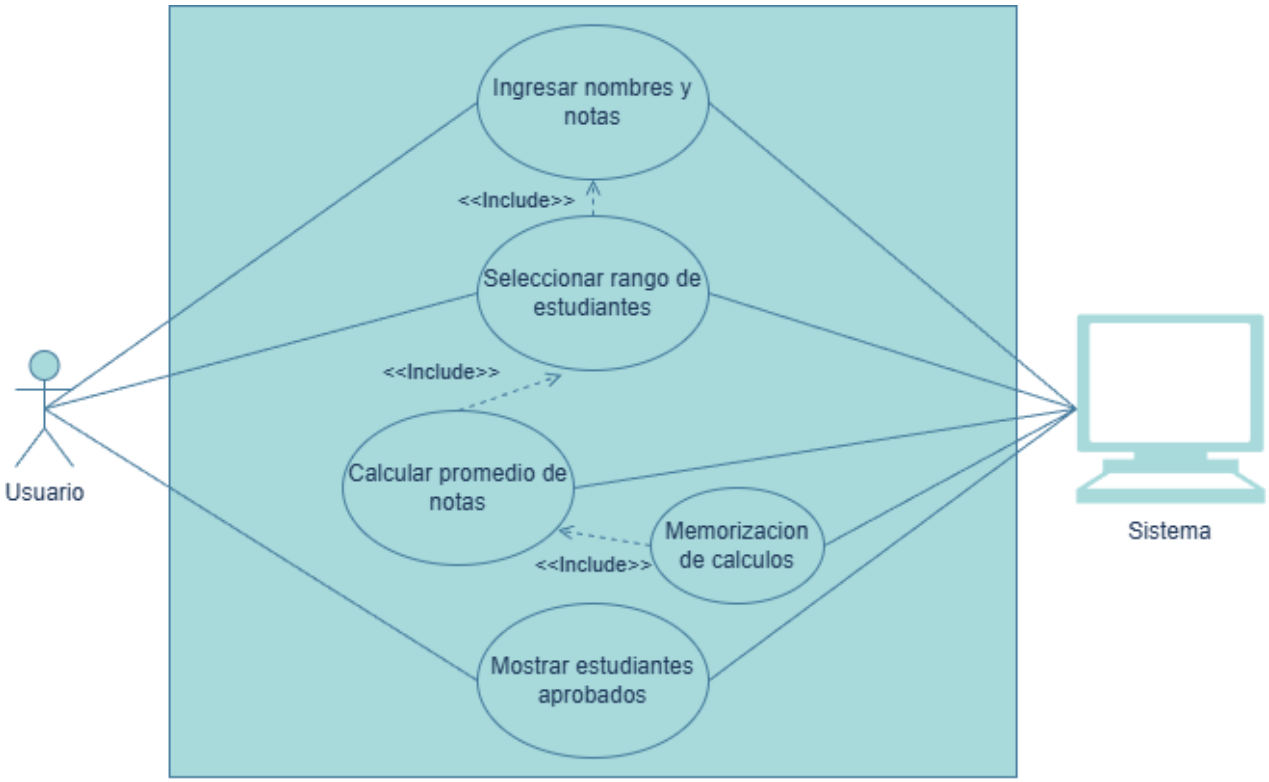
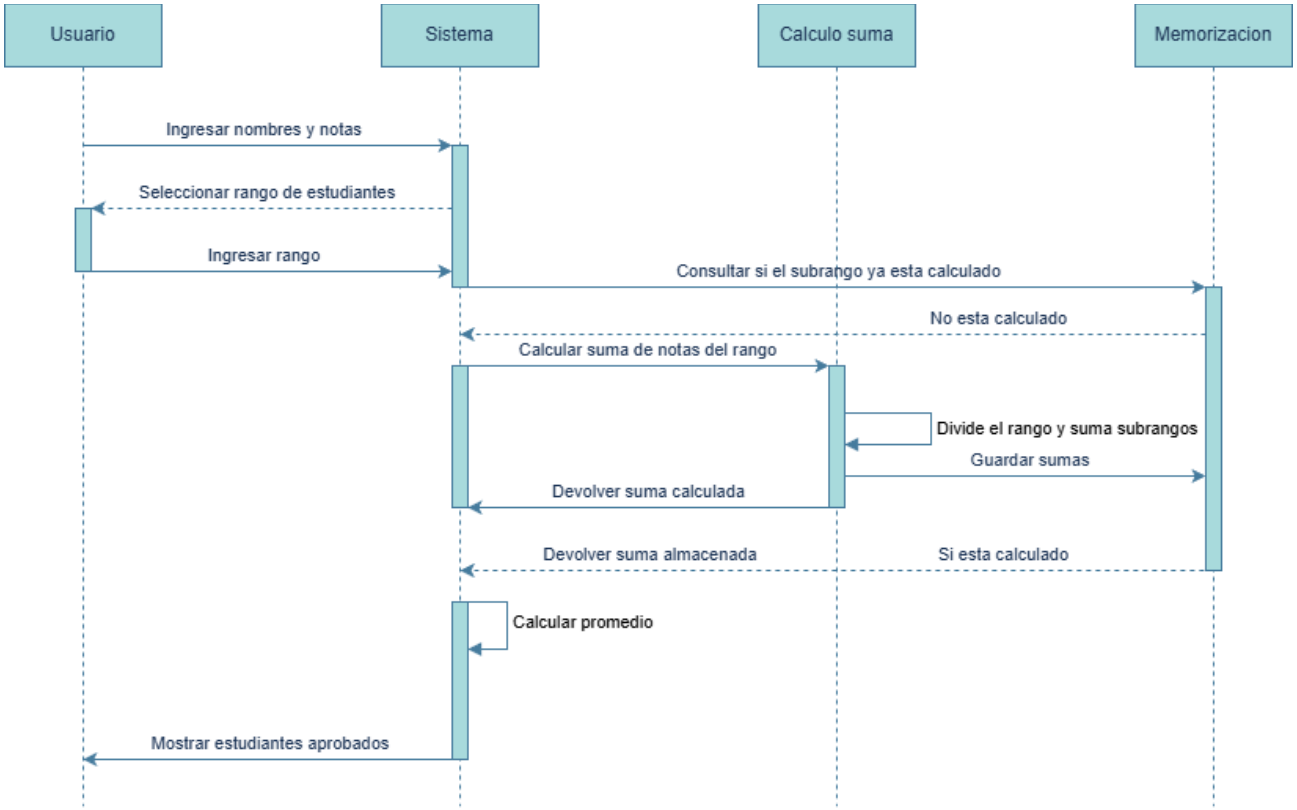


Diagrama de secuencia



Análisis de complejidad

- **Costo tiempo**

Línea del programa (suma_divide_conquista)	**Costo**	**Tiempo**
if (inicio, fin) in memoria:	c_1	n
return memoria[(inicio, fin)]	c_2	1
if inicio == fin:	c_3	n
return notas[inicio]	c_4	$1; inicio == fin$
mitad = (inicio + fin) // 2	c_5	$(n-1)$
suma_izq = suma_divide_conquista(notas, inicio, mitad,memoria)	$c_6 + T(\frac{n}{2})$	1
suma_der = suma_divide_conquista(notas, mitad + 1, fin,memoria)	$c_7 + T(\frac{n}{2})$	1
memoria[(inicio, fin)] = suma_izq + suma_der	c_8	$(n-1)$
return suma_izq + suma_der	c_9	$(n-1)$

T(n):

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$$

Donde:

$$a = 2; b = 2; f(n) = O(1)$$

Reemplazamos

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + O(1)$$

$$T(n) = O(n)$$

Línea del programa (main)	**Costo**	**Tiempo**
nombres = []	c_1	1
notas = []	c_2	1
estudiantes = input("Ingresa los nombres y notas de los estudiantes: ")	c_3	1
lista = estudiantes.split()	c_4	1
for i in range(0, len(lista), 2):	c_5	$(\frac{n}{2} + 1)$
nom = lista[i]	c_6	$\frac{n}{2}$
no = lista[i + 1]	c_7	$\frac{n}{2}$
nombres.append(nom)	c_8	$\frac{n}{2}$
notas.append(round(float(no), 2))	c_9	$\frac{n}{2}$

memoria = {}	c_{10}	1
inicio = int(input("Ingrese el indice de inicio para el calculo (por ejemplo, 0): "))-1	c_{11}	1
fin = int(input(f"Ingrese el indice de fin para el calculo (por ejemplo, {len(notas)-1}): "))-1	c_{12}	1
if inicio < 0 or fin >= len(notas):	c_{13}	$1;\ \text{inicio} < 0 \text{ or fin} \geq \text{len(notas)}$
print("Indice fuera de rango.")	c_{14}	$1;\ \text{inicio} < 0 \text{ or fin} \geq \text{len(notas)}$
return	c_{15}	$1;\ \text{inicio} < 0 \text{ or fin} \geq \text{len(notas)}$
suma = suma_dyq(notas, inicio, fin, memoria)	c_{16}	$\Theta(n)$
n = fin - inicio + 1	c_{17}	1
prom = suma / n	c_{18}	1
print("Promedio de las notas de los estudiantes entre el indice"+inicio+ "y"+fin+": "+prom)	c_{19}	1
print("\nEstudiantes que aprueban (superan el promedio en el rango):")	c_{20}	1
for i in range(inicio, fin + 1):	c_{21}	n
if notas[i] >= prom:	c_{22}	$(n-1); notas[i] \geq prom$
print(nombres[i] + "con" + notas[i])	c_{23}	$(n-1); notas[i] \geq prom$

T(n):

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$$

Donde:

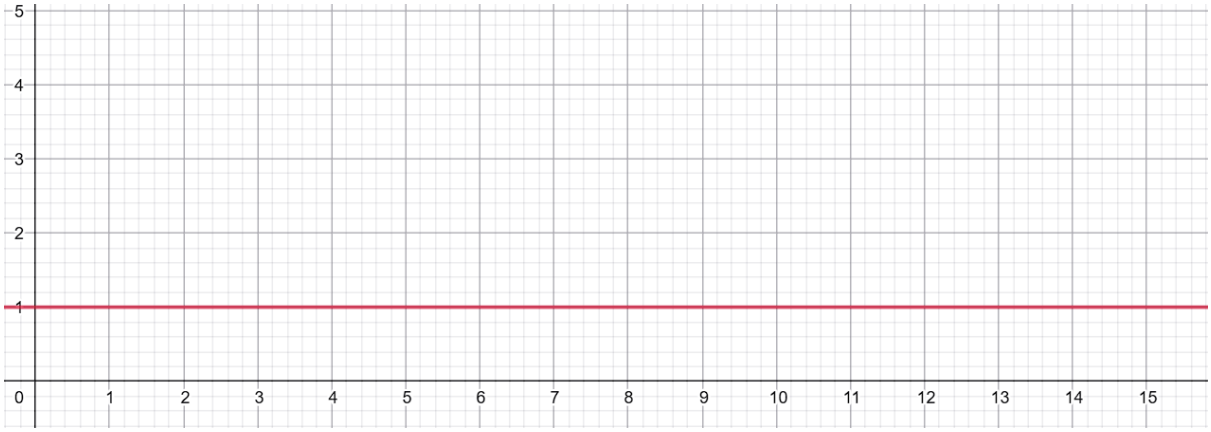
$$a = 2; b = 2; f(n) = O(n)$$

Reemplazamos

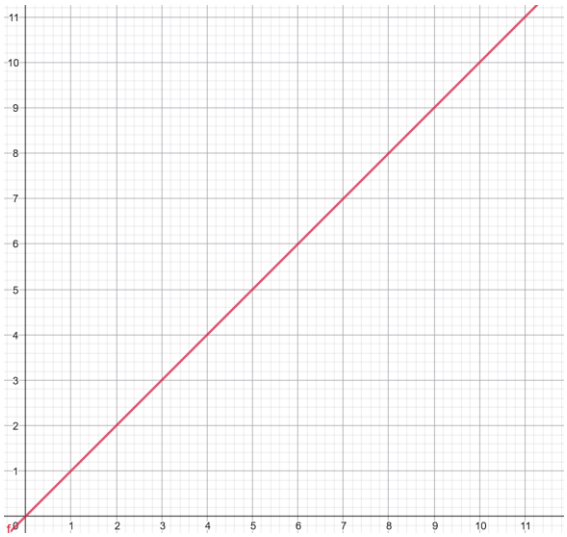
$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n)$$

$$T(n) = O(n)$$

- **Big oh:** $O(n)$
- **Mejor caso:**
  Constante
  Grafica



- **Peor caso:**
  Recta
  Grafica



- **Análisis propio**
  El objetivo de este programa era optimizar el calculo de promedios mediante un enfoque de programación dinámica. Se construyo el modulo de suma_dyq bajo el algoritmo de dividir y conquistar, pero añadiendo memorización para que el algoritmo no pierda tiempo recalculando sumas de subrangos previamente calculados. Al analizar la complejidad, se nota que el uso del diccionario de memoria hace que el modulo tenga una complejidad lineal, es decir, $T(n) = O(n)$. Por esto se garantiza que el rendimiento sea estable incluso con grande cantidad de datos.

Test

1. No ingresar datos.

```python
    return suma_izq + suma_der

def main():
    nombres = []
    notas = []

    estudiantes = input("Ingresa los nombres y notas de los estudiantes: ")
    lista = estudiantes.split()

    for i in range(0, len(lista), 2):
        nom = lista[i]
        no = lista[i + 1]
        nombres.append(nom)
        notas.append(round(float(no), 2))

    memoria = {}  # Diccionario para almacenar resultados anteriores

    # Solicitamos al usuario el rango de estudiantes para el cálculo del promedio
    inicio = int(input("Ingrese el indice de inicio para el calculo (por ejemplo, 1): "))-1
    fin = int(input(f"Ingrese el indice de fin para el calculo (por ejemplo, {len(notas)-1}): "))-1

    if inicio < 0 or fin >= len(notas):
        print("Indice fuera de rango.")
        return

    # Calculamos la suma del rango seleccionado
    suma = suma_dyq(notas, inicio, fin, memoria)
    n = fin - inicio + 1
    prom = suma / n

    print("Promedio de las notas de los estudiantes entre el indice",inicio+1, "y",fin+1,": ",prom)

    # Mostrar los estudiantes que superaron el promedio
    print("\nEstudiantes que aprueban (superan el promedio en el rango):")
    for i in range(inicio, fin + 1):
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\AMD> & C:/Users/AMD/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.13.exe "c:/Users/AMD/OneDrive/Documents/U/Clase
Ingresa los nombres y notas de los estudiantes:
Ingrese el indice de inicio para el calculo (por ejemplo, 1): 1
Ingrese el indice de fin para el calculo (por ejemplo, -1): 4
Indice fuera de rango.
PS C:\Users\AMD>
```

Al no ingresar estudiantes no aparece un error, pero no aparece nada relacionado a eso, así que se implementa lo siguiente:

```python
# TEST 1: Entrada vacía
if not lista:
    print("Error: No se ingresaron datos.")
    return
```

Obteniendo este mensaje cuando ocurre esto:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\AMD> & C:/Users/AMD/AppData/Local/Microsoft/Windows
Ingresa los nombres y notas de los estudiantes:
Error: No se ingresaron datos.
PS C:\Users\AMD>
```

2. No ingresar una nota o un nombre.

```python
def suma_dyq(notas, inicio, fin, memoria):
    # Caso recursivo: dividimos el problema en dos partes
    mitad = (inicio + fin) // 2
    suma_izq = suma_dyq(notas, inicio, mitad, memoria)  # Suma de la mitad izquierda
    suma_der = suma_dyq(notas, mitad + 1, fin, memoria)  # Suma de la mitad derecha

    # Almacenamos el resultado en el diccionario para que no lo calculemos de nuevo
    memoria[(inicio, fin)] = suma_izq + suma_der
    return suma_izq + suma_der

def main():
    nombres = []
    notas = []

    estudiantes = input("Ingresa los nombres y notas de los estudiantes: ")
    lista = estudiantes.split()

    for i in range(0, len(lista), 2):
        nom = lista[i]
        no = lista[i + 1]
        nombres.append(nom)
        notas.append(round(float(no), 2))

    memoria = {}  # Diccionario para almacenar resultados anteriores

    # Solicitamos al usuario el rango de estudiantes para el cálculo del promedio
    inicio = int(input("Ingrese el indice de inicio para el calculo (por ejemplo, 1): "))-1
    fin = int(input(f"Ingrese el indice de fin para el calculo (por ejemplo, {len(notas)-1}): "))-1

    if inicio < 0 or fin >= len(notas):
        print("Indice fuera de rango.")
        return

    # Calculamos la suma del rango seleccionado
    suma = suma_dyq(notas, inicio, fin, memoria)
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\AMD> & C:/Users/AMD/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.13.exe "c:/Users/AMD/OneDrive/Documents/U/Clases/
Ingresa los nombres y notas de los estudiantes: juan 3.0 maria 4.6 diana ivan 3.0 juliana 2.5
Traceback (most recent call last):
  File "c:\Users\AMD\OneDrive\Documents\U\Clases\DDYA\Semana 4\Programa estudiantes Dinamico.py", line 55, in <module>
    main()
    ~~~~^^
  File "c:\Users\AMD\OneDrive\Documents\U\Clases\DDYA\Semana 4\Programa estudiantes Dinamico.py", line 30, in main
    notas.append(round(float(no), 2))
                       ~~~~~^^^^
ValueError: could not convert string to float: 'ivan'
PS C:\Users\AMD>
```

Al no ingresar una nota aparece este error así que se implementa lo siguiente:

```python
# TEST 2: Datos impares (Falta una nota o un nombre)
if len(lista) % 2 != 0:
    print("Error: Cada nombre debe tener una nota correspondiente.")
    return
```

Obteniendo el siguiente mensaje cuando ocurre esto:

```
PS C:\Users\AMD> & C:/Users/AMD/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.13.exe "c:/Users/AMD/
Ingresa los nombres y notas de los estudiantes: juan 3.0 maria 4.6 diana ivan 3.0 juliana 2.5
Error: Cada nombre debe tener una nota correspondiente.
PS C:\Users\AMD>
```

3. Orden de datos invertidos.

```python
def suma_dyq(notas, inicio, fin, memoria):
    # Caso recursivo: dividimos el problema en dos partes
    mitad = (inicio + fin) // 2
    suma_izq = suma_dyq(notas, inicio, mitad, memoria)  # Suma de la mitad izquierda
    suma_der = suma_dyq(notas, mitad + 1, fin, memoria)  # Suma de la mitad derecha

    # Almacenamos el resultado en el diccionario para que no lo calculemos de nuevo
    memoria[(inicio, fin)] = suma_izq + suma_der
    return suma_izq + suma_der

def main():
    nombres = []
    notas = []

    estudiantes = input("Ingresa los nombres y notas de los estudiantes: ")
    lista = estudiantes.split()

    for i in range(0, len(lista), 2):
        nom = lista[i]
        no = lista[i + 1]
        nombres.append(nom)
        notas.append(round(float(no), 2))

    memoria = {}  # Diccionario para almacenar resultados anteriores

    # Solicitamos al usuario el rango de estudiantes para el cálculo del promedio
    inicio = int(input("Ingrese el indice de inicio para el calculo (por ejemplo, 1): "))-1
    fin = int(input(f"Ingrese el indice de fin para el calculo (por ejemplo, {len(notas)-1}): "))-1

    if inicio < 0 or fin >= len(notas):
        print("Indice fuera de rango.")
        return

    # Calculamos la suma del rango seleccionado
    suma = suma_dyq(notas, inicio, fin, memoria)
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\AMD> & C:/Users/AMD/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.13.exe "c:/Users/AMD/OneDrive/Documents/U/Cla
Ingresa los nombres y notas de los estudiantes: 3.0 juan 4.7 maria 2.6 diana 5.0 ivan 1.4 juliana
Traceback (most recent call last):
  File "c:\Users\AMD\OneDrive\Documents\U\Clases\DDYA\Semana 4\Programa estudiantes Dinamico.py", line 55, in <module>
    main()
    ~~~~^^
  File "c:\Users\AMD\OneDrive\Documents\U\Clases\DDYA\Semana 4\Programa estudiantes Dinamico.py", line 30, in main
    notas.append(round(float(no), 2))
                       ~~~~~^^^^
ValueError: could not convert string to float: 'juan'
PS C:\Users\AMD>
```

Al ingresar notas y después estudiante, siendo el orden incorrecto, aparece el error obtenido en la imagen. Para arreglarlo se agrega lo siguiente:

```python
# TEST 3: El nombre no debería ser solo números
if nom.replace('.', '', 1).isdigit():
    print("El orden de los datos esta invertido, debe ser estudiante nota.")
    return
```

Obteniendo el siguiente mensaje:

```
Ingresa los nombres y notas de los estudiantes: 3.0 juan 4.7 maria 2.6 diana 5.0 ivan 1.4 juliana
El orden de los datos esta invertido, debe ser estudiante nota.
PS C:\Users\AMD>
```

4. Notas invalidas.

```python
def suma_dyq(notas, inicio, fin, memoria):
    # Caso recursivo: dividimos el problema en dos partes
    mitad = (inicio + fin) // 2
    suma_izq = suma_dyq(notas, inicio, mitad, memoria)  # Suma de la mitad izquierda
    suma_der = suma_dyq(notas, mitad + 1, fin, memoria)  # Suma de la mitad derecha

    # Almacenamos el resultado en el diccionario para que no lo calculemos de nuevo
    memoria[(inicio, fin)] = suma_izq + suma_der
    return suma_izq + suma_der

def main():
    nombres = []
    notas = []

    estudiantes = input("Ingresa los nombres y notas de los estudiantes: ")
    lista = estudiantes.split()

    for i in range(0, len(lista), 2):
        nom = lista[i]
        no = lista[i + 1]
        nombres.append(nom)
        notas.append(round(float(no), 2))

    memoria = {}  # Diccionario para almacenar resultados anteriores

    # Solicitamos al usuario el rango de estudiantes para el cálculo del promedio
    inicio = int(input("Ingrese el indice de inicio para el calculo (por ejemplo, 1): "))-1
    fin = int(input(f"Ingrese el indice de fin para el calculo (por ejemplo, {len(notas)-1}): "))-1

    if inicio < 0 or fin >= len(notas):
        print("Indice fuera de rango.")
        return

    # Calculamos la suma del rango seleccionado
    suma = suma_dyq(notas, inicio, fin, memoria)
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\AMD> & C:/Users/AMD/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.13.exe "c:/Users/AMD/OneDrive/Documents/U/C
Ingresa los nombres y notas de los estudiantes: juan buena maria sobresaliente ivan excelente
Traceback (most recent call last):
  File "c:\Users\AMD\OneDrive\Documents\U\Clases\DDYA\Semana 4\Programa estudiantes Dinamico.py", line 55, in <module>
    main()
    ~~~~^^
  File "c:\Users\AMD\OneDrive\Documents\U\Clases\DDYA\Semana 4\Programa estudiantes Dinamico.py", line 30, in main
    notas.append(round(float(no), 2))
                       ~~~~~^^^^
ValueError: could not convert string to float: 'buena'
PS C:\Users\AMD>
```

Al ingresar una nota como “excelente” o “sobresaliente” nos aparece este error, solucionándolo de la siguiente manera:

```python
# TEST 4: La nota debe ser un número válido
try:
    valor_nota = float(no_str)
except ValueError:
    print(f"Error: '{no_str}' no es una nota válida.")
    return
```

Obteniendo el siguiente mensaje:

```
PS C:\Users\AMD> & C:/Users/AMD/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.13.exe "c:/Users/A
Ingresa los nombres y notas de los estudiantes: juan buena maria sobresaliente ivan excelente
Error: 'buena' no es una nota válida, deben ingersarse notas numericas.
PS C:\Users\AMD>
```

5. Revisión de notas entre 0.0 y 5.0.

```python
def suma_dyq(notas, inicio, fin, memoria):
    # Almacenamos el resultado en el diccionario para que no lo calculemos de nuevo
    memoria[(inicio, fin)] = suma_izq + suma_der
    return suma_izq + suma_der

def main():
    nombres = []
    notas = []

    estudiantes = input("Ingresa los nombres y notas de los estudiantes: ")
    lista = estudiantes.split()

    for i in range(0, len(lista), 2):
        nom = lista[i]
        no = lista[i + 1]
        nombres.append(nom)
        notas.append(round(float(no), 2))

    memoria = {}  # Diccionario para almacenar resultados anteriores

    # Solicitamos al usuario el rango de estudiantes para el cálculo del promedio
    inicio = int(input("Ingrese el indice de inicio para el calculo (por ejemplo, 1): "))-1
    fin = int(input(f"Ingrese el indice de fin para el calculo (por ejemplo, {len(notas)-1}): "))-1

    if inicio < 0 or fin >= len(notas):
        print("Indice fuera de rango.")
        return

    # Calculamos la suma del rango seleccionado
    suma = suma_dyq(notas, inicio, fin, memoria)
    n = fin - inicio + 1
    prom = suma / n

    print("Promedio de las notas de los estudiantes entre el indice",inicio+1, "y",fin+1,": ",prom)
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\AMD> & C:/Users/AMD/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.13.exe "c:/Users/AMD/OneDrive/Documents/U
Ingresa los nombres y notas de los estudiantes: juan 3.5 maria 5.3 ivan -1.5
Ingrese el indice de inicio para el calculo (por ejemplo, 1): 1
Ingrese el indice de fin para el calculo (por ejemplo, 2): 3
Promedio de las notas de los estudiantes entre el indice 1 y 3 :  2.4333333333333336

Estudiantes que aprueban (superan el promedio en el rango):
juan con 3.5
maria con 5.3
PS C:\Users\AMD>
```

Al ingresar notas que no sean entre 0.0 y 5.0 no ocurre un error, pero se tiene que solucionar porque el proceso estaría mal. Se soluciona de la siguiente forma:

```python
# TEST 5: Rango de nota (0.0 a 5.0)
if valor_nota < 0 or valor_nota > 5:
    print(f"Error: La nota de {nom} ({valor_nota}) está fuera del rango 0-5.")
    return
```

Obteniendo el siguiente mensaje:

```
PS C:\Users\AMD> & C:/Users/AMD/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.13
Ingresa los nombres y notas de los estudiantes: juan 3.5 maria 5.3 ivan -1.5
Error: La nota de maria (5.3) está fuera del rango 0-5.
PS C:\Users\AMD>
```

6. Revisión nombres duplicados o iguales.

```python
def suma_dyq(notas, inicio, fin, memoria):
    # Almacenamos el resultado en el diccionario para que no lo calculemos de nuevo
    memoria[(inicio, fin)] = suma_izq + suma_der
    return suma_izq + suma_der

def main():
    nombres = []
    notas = []

    estudiantes = input("Ingresa los nombres y notas de los estudiantes: ")
    lista = estudiantes.split()

    for i in range(0, len(lista), 2):
        nom = lista[i]
        no = lista[i + 1]
        nombres.append(nom)
        notas.append(round(float(no), 2))

    memoria = {}  # Diccionario para almacenar resultados anteriores

    # Solicitamos al usuario el rango de estudiantes para el cálculo del promedio
    inicio = int(input("Ingrese el indice de inicio para el calculo (por ejemplo, 1): "))-1
    fin = int(input(f"Ingrese el indice de fin para el calculo (por ejemplo, {len(notas)-1}): "))-1

    if inicio < 0 or fin >= len(notas):
        print("Indice fuera de rango.")
        return

    # Calculamos la suma del rango seleccionado
    suma = suma_dyq(notas, inicio, fin, memoria)
    n = fin - inicio + 1
    prom = suma / n

    print("Promedio de las notas de los estudiantes entre el indice",inicio+1, "y",fin+1,": ",prom)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\AMD> & C:/Users/AMD/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.13.exe "c:/Users/AMD/OneDrive/Documents/U
Ingresa los nombres y notas de los estudiantes: juan 2.0 maria 5.0 daniela 3.6 juan 4.0
Ingrese el indice de inicio para el calculo (por ejemplo, 1): 1
Ingrese el indice de fin para el calculo (por ejemplo, 3): 4
Promedio de las notas de los estudiantes entre el indice 1 y 4 :  3.65

Estudiantes que aprueban (superan el promedio en el rango):
maria con 5.0
juan con 4.0
PS C:\Users\AMD>
```

Al ingresar dos nombres iguales no ocurre nada, esto no necesariamente tiene que ser un error pero puede generar confusiones, por lo que se arregla de la siguiente forma:

```python
# TEST 6: Nombres duplicados o iguales
if len(nombres) != len(set(nombres)):
    print("\nAviso: Se detectaron nombres repetidos en la lista.\n")
```

Obteniendo el siguiente mensaje:

```
PS C:\Users\AMD> & C:/Users/AMD/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.13.exe "c:/U
Ingresa los nombres y notas de los estudiantes: juan 2.0 maria 5.0 daniela 3.6 juan 4.0

Aviso: Se detectaron nombres repetidos en la lista.

Ingrese el indice de inicio para el calculo (por ejemplo, 1): 1
Ingrese el indice de fin para el calculo (por ejemplo, 4): 4
Promedio de las notas de los estudiantes: 3.65

Estudiantes que aprueban:
maria con 5.0
juan con 4.0
PS C:\Users\AMD>
```

7. Revisión de índices.

```python
def suma_dyq(notas, inicio, fin, memoria):
    # Almacenamos el resultado en el diccionario para que no lo calculemos de nuevo
    memoria[(inicio, fin)] = suma_izq + suma_der
    return suma_izq + suma_der

def main():
    nombres = []
    notas = []

    estudiantes = input("Ingresa los nombres y notas de los estudiantes: ")
    lista = estudiantes.split()

    for i in range(0, len(lista), 2):
        nom = lista[i]
        no = lista[i + 1]
        nombres.append(nom)
        notas.append(round(float(no), 2))

    memoria = {}  # Diccionario para almacenar resultados anteriores

    # Solicitamos al usuario el rango de estudiantes para el cálculo del promedio
    inicio = int(input("Ingrese el indice de inicio para el calculo (por ejemplo, 1): "))-1
    fin = int(input(f"Ingrese el indice de fin para el calculo (por ejemplo, {len(notas)-1}): "))-1

    if inicio < 0 or fin >= len(notas):
        print("Indice fuera de rango.")
        return

    # Calculamos la suma del rango seleccionado
    suma = suma_dyq(notas, inicio, fin, memoria)
    n = fin - inicio + 1
    prom = suma / n

    print("Promedio de las notas de los estudiantes entre el indice",inicio+1, "y",fin+1,": ",prom)
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\AMD> & C:/Users/AMD/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.13.exe "c:/Users/AMD/OneDrive/Documents/U/C
Ingresa los nombres y notas de los estudiantes: juan 4.0 maria 5.0 diana 3.0 ivan 2.0
Ingrese el indice de inicio para el calculo (por ejemplo, 1): 1.5
Traceback (most recent call last):
  File "c:\Users\AMD\OneDrive\Documents\U\Clases\DDYA\Semana 4\Programa estudiantes Dinamico.py", line 55, in <module>
    main()
    ~~~~^^
  File "c:\Users\AMD\OneDrive\Documents\U\Clases\DDYA\Semana 4\Programa estudiantes Dinamico.py", line 35, in main
    inicio = int(input("Ingrese el indice de inicio para el calculo (por ejemplo, 1): "))-1
             ~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '1.5'
PS C:\Users\AMD>
```

Al ingresar un índice no entro aparece este error. Solucionándolo de esta forma:

```python
# Usamos un try para capturar errores de escritura en los índices
try:
    # TEST 7: Índices deben ser enteros
    inicio_p = input("Ingrese el indice de inicio para el calculo (por ejemplo, 1): ")
    fin_p = input(f"Ingrese el indice de fin para el calculo (por ejemplo, {len(notas)}): ")

    inicio = int(inicio_p) - 1
    fin = int(fin_p) - 1
```

Obteniendo este mensaje:

```
Ingresa los nombres y notas de los estudiantes: juan 4.0 maria 5.0 diana 3.0 ivan 2.0
Ingrese el indice de inicio para el calculo (por ejemplo, 1): 1.5
Ingrese el indice de fin para el calculo (por ejemplo, 4): 3
Error: Debes ingresar números enteros para los índices.
PS C:\Users\AMD>
```

8. Índice inicial $positivo \geq 1$.

```python
def suma_dyq(notas, inicio, fin, memoria):
    # Almacenamos el resultado en el diccionario para que no lo calculemos de nuevo
    memoria[(inicio, fin)] = suma_izq + suma_der
    return suma_izq + suma_der

def main():
    nombres = []
    notas = []

    estudiantes = input("Ingresa los nombres y notas de los estudiantes: ")
    lista = estudiantes.split()

    for i in range(0, len(lista), 2):
        nom = lista[i]
        no = lista[i + 1]
        nombres.append(nom)
        notas.append(round(float(no), 2))

    memoria = {}  # Diccionario para almacenar resultados anteriores

    # Solicitamos al usuario el rango de estudiantes para el cálculo del promedio
    inicio = int(input("Ingrese el indice de inicio para el calculo (por ejemplo, 1): "))-1
    fin = int(input(f"Ingrese el indice de fin para el calculo (por ejemplo, {len(notas)-1}): "))-1

    if inicio < 0 or fin >= len(notas):
        print("Indice fuera de rango.")
        return

    # Calculamos la suma del rango seleccionado
    suma = suma_dyq(notas, inicio, fin, memoria)
    n = fin - inicio + 1
    prom = suma / n

    print("Promedio de las notas de los estudiantes entre el indice",inicio+1, "y",fin+1,": ",prom)
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\AMD> & C:/Users/AMD/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.13.exe "c:/Users/AMD/OneDrive/Documents/
Ingresa los nombres y notas de los estudiantes: juan 4.0 maria 5.0 diana 3.0 ivan 2.0
Ingrese el indice de inicio para el calculo (por ejemplo, 1): -4
Ingrese el indice de fin para el calculo (por ejemplo, 3): 4
Indice fuera de rango.
PS C:\Users\AMD>
```

Al ingresar un numero negativo si hay una respuesta, pero esta es ambigua así que se soluciona de la siguiente forma:

```python
# TEST 8: Índice de inicio negativo
if inicio < 0:
    print("Error: El índice de inicio no puede ser menor a 1.")
    return
```

Obteniendo el siguiente mensaje:

```
PS C:\Users\AMD> & C:/Users/AMD/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.13.exe "c:
Ingresa los nombres y notas de los estudiantes: juan 4.0 maria 5.0 diana 3.0 ivan 2.0
Ingrese el indice de inicio para el calculo (por ejemplo, 1): -4
Ingrese el indice de fin para el calculo (por ejemplo, 4): 4
Error: El índice de inicio no puede ser menor a 1.
PS C:\Users\AMD>
```

9. Índice de inicio menor al final.

```python
def main():

    memoria = {}  # Diccionario para almacenar resultados anteriores

    # Solicitamos al usuario el rango de estudiantes para el cálculo del promedio
    inicio = int(input("Ingrese el indice de inicio para el calculo (por ejemplo, 1): "))-1
    fin = int(input(f"Ingrese el indice de fin para el calculo (por ejemplo, {len(notas)-1}): "))-1

    if inicio < 0 or fin >= len(notas):
        print("Indice fuera de rango.")
        return

    # Calculamos la suma del rango seleccionado
    suma = suma_dyq(notas, inicio, fin, memoria)
    n = fin - inicio + 1
    prom = suma / n

    print("Promedio de las notas de los estudiantes entre el indice",inicio+1, "y",fin+1,": ",prom)

    # Mostrar los estudiantes que superaron el promedio
    print("\nEstudiantes que aprueban (superan el promedio en el rango):")
    for i in range(inicio, fin + 1):
        if notas[i] >= prom:
            print(nombres[i] , "con" , notas[i])
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\AMD> & C:/Users/AMD/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.13.exe "c:/Users/AMD/OneDrive/Documents/U/C
Ingresa los nombres y notas de los estudiantes: juan 4.0 maria 5.0 diana 3.0 ivan 2.9
Ingrese el indice de inicio para el calculo (por ejemplo, 1): 3
Ingrese el indice de fin para el calculo (por ejemplo, 3): 1
Traceback (most recent call last):
  File "c:\Users\AMD\OneDrive\Documents\U\Clases\DDYA\Semana 4\Programa estudiantes Dinamico.py", line 55, in <module>
    main()
    ~~~~^^
  File "c:\Users\AMD\OneDrive\Documents\U\Clases\DDYA\Semana 4\Programa estudiantes Dinamico.py", line 43, in main
    suma = suma_dyq(notas, inicio, fin, memoria)
  File "c:\Users\AMD\OneDrive\Documents\U\Clases\DDYA\Semana 4\Programa estudiantes Dinamico.py", line 12, in suma_dyq
    suma_izq = suma_dyq(notas, inicio, mitad, memoria)  # Suma de la mitad izquierda
  File "c:\Users\AMD\OneDrive\Documents\U\Clases\DDYA\Semana 4\Programa estudiantes Dinamico.py", line 12, in suma_dyq
    suma_izq = suma_dyq(notas, inicio, mitad, memoria)  # Suma de la mitad izquierda
  File "c:\Users\AMD\OneDrive\Documents\U\Clases\DDYA\Semana 4\Programa estudiantes Dinamico.py", line 12, in suma_dyq
    suma_izq = suma_dyq(notas, inicio, mitad, memoria)  # Suma de la mitad izquierda
  [Previous line repeated 995 more times]
RecursionError: maximum recursion depth exceeded
PS C:\Users\AMD>
```

Al ingresar los índices invertidos o que el índice inicial sea mayor al final aparece este error, esto se soluciona de la siguiente forma:

```python
# TEST 9: Orden lógico de los índices
if inicio > fin:
    print("Error: El inicio no puede ser mayor al fin.")
    return
```

Obteniendo el siguiente mensaje:

```
PS C:\Users\AMD> & C:/Users/AMD/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.13.exe "c:
Ingresa los nombres y notas de los estudiantes: juan 4.0 maria 5.0 diana 3.0 ivan 2.9
Ingrese el indice de inicio para el calculo (por ejemplo, 1): 3
Ingrese el indice de fin para el calculo (por ejemplo, 4): 1
Error: El indice inicial no puede ser mayor al final.
PS C:\Users\AMD>
```

10. Datos mal ingresados.

```python
    return suma_izq + suma_der

def main():
    nombres = []
    notas = []

    estudiantes = input("Ingresa los nombres y notas de los estudiantes: ")
    lista = estudiantes.split()

    for i in range(0, len(lista), 2):
        nom = lista[i]
        no = lista[i + 1]
        nombres.append(nom)
        notas.append(round(float(no), 2))

    memoria = {}  # Diccionario para almacenar resultados anteriores

    # Solicitamos al usuario el rango de estudiantes para el cálculo del promedio
    inicio = int(input("Ingrese el indice de inicio para el calculo (por ejemplo, 1): "))-1
    fin = int(input(f"Ingrese el indice de fin para el calculo (por ejemplo, {len(notas)-1}): "))-1

    if inicio < 0 or fin >= len(notas):
        print("Indice fuera de rango.")
        return

    # Calculamos la suma del rango seleccionado
    suma = suma_dyq(notas, inicio, fin, memoria)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\AMD> & C:/Users/AMD/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.13.exe "c:/Users/AMD/OneDrive/Documents/U/Cla
Ingresa los nombres y notas de los estudiantes: juan-3.0-maria-5.0
Traceback (most recent call last):
  File "c:\Users\AMD\OneDrive\Documents\U\Clases\DDYA\Semana 4\Programa estudiantes Dinamico.py", line 55, in <module>
    main()
    ~~~~^^
  File "c:\Users\AMD\OneDrive\Documents\U\Clases\DDYA\Semana 4\Programa estudiantes Dinamico.py", line 28, in main
    no = lista[i + 1]
         ~~~~~^^^^^^^
IndexError: list index out of range
PS C:\Users\AMD>
```

Al ingresar los datos con un guion, punto, coma o slash o todo junto aparece siempre el mismo error. Se soluciona de la siguiente manera.

```python
# TEST 10: Cerificacion de datos
if (" " not in estudiantes.strip()) or any(s in estudiantes for s in [",", "-", "/", "_"]):
    print("Error: Formato inválido. Debes usar espacios y evitar comas, guiones u otros caracteres de separacion.")
    return
```

Obteniendo el siguiente mensaje:

```
PS C:\Users\AMD> & C:/Users/AMD/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.13.exe "c:/Users/AMD/OneDri
Ejemplo de formato correcto: Juan 4.5 Maria 3.0
Ingresa los nombres y notas de los estudiantes: juan-3.0-maria-5.0
Error: Formato inválido. Debes usar espacios y evitar comas, guiones u otros caracteres de separacion.
PS C:\Users\AMD>
```